



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121123541 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 12

(21) 申请号 202511209485.X

(22) 申请日 2025.08.27

(71) 申请人 中国第一汽车股份有限公司

地址 130011 吉林省长春市经济开发区新
红旗大街1号

(72) 发明人 姜迪 陈永胜 周琪 周馨悦
高贺 孟庆林 党鸿博 汪诗涵
宋紫微 王士康

(74) 专利代理机构 北京超凡宏宇知识产权代理
有限公司 11463

专利代理师 王震

(51) Int. Cl.

H01M 50/244 (2021.01)

H01M 50/242 (2021.01)

H01M 50/291 (2021.01)

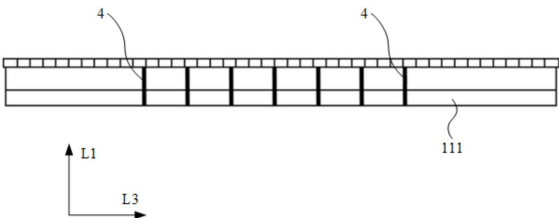
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54) 发明名称

动力电池及动力电池的设计方法

(57) 摘要

本发明提供一种动力电池及动力电池的设计方法,涉及电池技术领域。所述动力电池包括箱体、多个插接件和多个电池模组,多个所述电池模组沿第一方向堆叠设置在所述箱体内;所述箱体开设有多个插槽,多个所述插槽与多个所述插接件一一对应,所述插接件插接在对应的所述插槽内,以使所述插接件相对所述箱体的内壁凸出,每一所述电池模组均与所述插接件接触。如此,通过相对箱体的内壁凸出的插接件与电池模组接触,能够限制电池模组中的电芯发生位移,这能够降低电芯发生偏移的风险,从而降低了电连接部件与电芯发生断裂或脱离的风险,进而降低了电芯之间发生短路起火的风险。



1. 一种动力电池,其特征在于,所述动力电池包括箱体、多个插接件和多个电池模组,多个所述电池模组沿第一方向堆叠设置在所述箱体内;

所述箱体开设有多个插槽,多个所述插槽与多个所述插接件一一对应,所述插接件插接在对应的所述插槽内,以使所述插接件相对所述箱体的内壁凸出,每一所述电池模组均与所述插接件接触。

2. 根据权利要求1所述的动力电池,其特征在于,所述箱体包括安装主体、承载件和盖板,所述安装主体具有在所述第一方向上相对的两个开口,所述承载件和所述盖板分别盖设在两个所述开口上;

所述动力电池还包括分隔件,所述分隔件与所述安装主体的内侧壁连接,相邻的两个所述电池模组之间均设置有所述分隔件。

3. 根据权利要求2所述的动力电池,其特征在于,所述电池模组包括多个刀片电芯,多个所述刀片电芯沿第二方向堆叠设置,所述刀片电芯包括两个极柱,两个所述极柱分别位于所述刀片电芯在第三方向上的不同侧;

所述承载件和所述盖板上均开设有所述插槽,所述第二方向与所述第一方向交叉,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向确定的平面交叉。

4. 根据权利要求2所述的动力电池,其特征在于,所述电池模组包括多个方形电芯,多个所述方形电芯沿第二方向堆叠设置,所述方形电芯包括极柱,所述极柱面对所述盖板,所述安装主体在第二方向上彼此相对的两侧和/或在第三方向上彼此相对的两侧开设有所述插槽,所述第二方向与所述第一方向交叉,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向确定的平面交叉。

5. 根据权利要求2所述的动力电池,其特征在于,所述分隔件围设出换热腔,所述分隔件上开设有进液口和出液口,所述进液口和所述出液口均与所述换热腔连通。

6. 根据权利要求2所述的动力电池,其特征在于,所述分隔件包括第一板、第二板和分隔板,所述分隔板分别与所述第一板和所述第二板连接,所述分隔板将所述第一板和所述第二板之间的空间划分为第一腔和第二腔,所述第一腔和所述第二腔分别位于所述分隔板在所述第一方向上的两侧,所述第一板上开设有第一进液口和第一出液口,所述第一进液口和所述第一出液口均与所述第一腔连通,所述第二板上开设有第二进液口和第二出液口,所述第二进液口和所述第二出液口均与所述第二腔连通。

7. 根据权利要求2所述的动力电池,其特征在于,所述动力电池还包括支撑板,所述电池模组的数量为两个,所述支撑板固定于所述箱体的内壁,并且所述支撑板在所述第一方向上的两端分别与所述承载件和所述分隔件连接。

8. 一种动力电池的设计方法,其特征在于,所述动力电池的设计方法用于设计动力电池,所述动力电池包括箱体、分隔件、插接件和两个电池模组,两个所述电池模组沿第一方向叠置在所述箱体内,所述分隔件位于两个所述电池模组之间,每一所述电池模组包括多个电芯,所述箱体开设有多个插槽,每一所述插槽内均对应设置有所述插接件,所述动力电池的设计方法包括:

选取所述电芯的类型,并基于所述电芯确定所述插槽以及所述分隔件的位置;

获取所述分隔件的压强,并将所述压强与所述分隔件的强度进行比较;

在所述压强大于所述强度时,在所述分隔件底部设置支撑板;

在所述压强小于或者等于所述强度时,所述分隔件底部不设置所述支撑板。

9.根据权利要求8所述的动力电池的设计方法,其特征在于,

在所述电芯为刀片电芯时,所述分隔件与位于所述分隔件下方的所述电池模组中的所述刀片电芯之间的距离为1mm-2mm,所述箱体在所述第一方向上彼此相对的两侧均开设有所述插槽。

10.根据权利要求8所述的动力电池的设计方法,其特征在于,

在所述电芯为方形电芯时,所述分隔件与位于所述分隔件下方的所述电池模组中的所述方形电芯之间的距离为10mm-15mm,多个所述电芯沿第二方向堆叠设置,所述箱体在所述第二方向上彼此相对的两侧和/或在第三方向上彼此相对的两侧开设有所述插槽,所述第二方向与所述第一方向交叉,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向确定的平面交叉。

动力电池及动力电池的设计方法

技术领域

[0001] 本申请涉及动力电池技术领域,尤其是涉及一种动力电池及动力电池的设计方法。

背景技术

[0002] 随着新能源汽车市场的蓬勃发展,新能源汽车的动力电池也备受关注,动力电池作为新能源汽车的核心电能来源,其性能严重影响其新能源汽车的续航。动力电池包括电池模组和箱体,电池模组放置在箱体内,电池模组包括多个电芯,多个电芯沿厚度方向堆叠,现有的电芯的高度一般在145mm以内。在一些新能源汽车中能够为动力电池提供在高度方向上尺寸较大的安装空间,采用上述的动力电池包对于空间的利用率较低,因此采用两个电池模组在高度方向上叠放在箱体内部的动力电池开始出现。

[0003] 但是,具有两个电池模组的动力电池的结构稳定性较差,在动力电池使用过程中振动或者碰撞导致的电芯位置偏移而出现电芯顶部的电连接部件与电芯发生断裂或脱离的风险较大,严重时导致电芯之间发生短路起火。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请提供一种动力电池,以在一定的程度上解决动力电池的结构稳定性较差的问题。

[0005] 根据本申请的一方面提供一种动力电池,所述动力电池包括箱体、多个插接件和多个电池模组,多个所述电池模组沿第一方向堆叠设置在所述箱体内;

所述箱体开设有多个插槽,多个所述插槽与多个所述插接件一一对应,所述插接件插接在对应的所述插槽内,以使所述插接件相对所述箱体的内壁凸出,每一所述电池模组均与所述插接件接触。

[0006] 优选地,所述箱体包括安装主体、承载件和盖板,所述安装主体具有在所述第一方向上相对的两个开口,所述承载件和所述盖板分别盖设在两个所述开口上;

所述动力电池还包括分隔件,所述分隔件与所述安装主体的内侧壁连接,相邻的两个所述电池模组之间均设置有所述分隔件。

[0007] 优选地,所述电池模组包括多个刀片电芯,多个所述刀片电芯沿第二方向堆叠设置,所述刀片电芯包括两个极柱,两个所述极柱分别位于所述刀片电芯在第三方向上的不同侧;

所述承载件和所述盖板上均开设有所述插槽,所述第二方向与所述第一方向交叉,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向确定的平面交叉。

[0008] 优选地,所述电池模组包括多个方形电芯,多个所述方形电芯沿第二方向堆叠设置,所述方形电芯包括极柱,所述极柱面对所述盖板,所述安装主体在第二方向上彼此相对的两侧和/或在第三方向上彼此相对的两侧开设有所述插槽,所述第二方向与所述第一方向交叉,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向确定的平面交叉。

[0009] 优选地,所述分隔件围设出换热腔,所述分隔件上开设有进液口和出液口,所述进液口和所述出液口均与所述换热腔连通。

[0010] 优选地,所述分隔件包括第一板、第二板和分隔板,所述分隔板分别与所述第一板和所述第二板连接,所述分隔板将所述第一板和所述第二板之间的空间划分为第一腔和第二腔,所述第一腔和所述第二腔分别位于所述分隔板在所述第一方向上的两侧,所述第一板上开设有第一进液口和第一出液口,所述第一进液口和所述第一出液口均与所述第一腔连通,所述第二板上开设有第二进液口和第二出液口,所述第二进液口和所述第二出液口均与所述第二腔连通。

[0011] 优选地,所述动力电池还包括支撑板,所述电池模组数量为两个,所述支撑板固定于所述箱体的内壁,并且所述支撑板在所述第一方向上的两端分别与所述承载件和所述分隔件连接。

根据本申请的另一方面提供一种动力电池的设计方法,所述动力电池的设计方法用于设计动力电池,所述动力电池包括箱体、分隔件、插接件和两个电池模组,两个所述电池模组沿第一方向叠置在所述箱体内,所述分隔件位于两个所述电池模组之间,每一所述电池模组包括多个电芯,所述箱体开设有多个插槽,每一所述插槽内均对应设置有所述插接件,所述动力电池的设计方法包括:

选取所述电芯的类型,并基于所述电芯确定所述插槽以及所述分隔件的位置;

获取所述分隔件的压强,并将所述压强与所述分隔件的强度进行比较;

在所述压强大于所述强度时,在所述分隔件底部设置支撑板;

在所述压强小于或者等于所述强度时,所述分隔件底部不设置所述支撑板。

[0012] 优选地,在所述电芯为刀片电芯时,所述分隔件与位于所述分隔件下方的所述电池模组中的所述刀片电芯之间的距离为1mm-2mm,所述箱体在所述第一方向上彼此相对的两侧均开设有所述插槽。

[0013] 优选地,在所述电芯为方形电芯时,所述分隔件与位于所述分隔件下方的所述电池模组中的所述方形电芯之间的距离为10mm-15mm,多个所述电芯沿第二方向堆叠设置,所述箱体在所述第二方向上彼此相对的两侧和/或在第三方向上彼此相对的两侧开设有所述插槽,所述第二方向与所述第一方向交叉,所述第三方向与所述第一方向和所述第二方向确定的平面交叉。

[0014] 本申请的动力电池包括箱体、多个插接件和多个电池模组,多个电池模组沿第一方向堆叠设置在箱体内;箱体开设有多个插槽,多个插槽与多个插接件一一对应,插接件插接在对应的插槽内,以使插接件相对箱体的内壁凸出,每一电池模组均与插接件接触。如此,通过相对箱体的内壁凸出的插接件与电池模组接触,能够限制电池模组中的电芯发生位移,这能够降低电芯发生偏移的风险,从而降低了电连接部件与电芯发生断裂或脱离的风险,进而降低了电芯之间发生短路起火的风险。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这

些附图获得其他相关的附图。

[0016] 图1示出电芯为刀片电芯时,承载件、盖板以及电池模组的相对位置图;

图2示出箱体的透视图;

图3示出第一梁与插接件的相对位置图;

图4示出插接件所在处的局部放大图;

图5示出箱体的部分结构的爆炸图;

图6示出动力电池的设计方法的流程图。

[0017] 图标:1-箱体;11-安装主体;111-第一梁;112-第二梁;12-承载件;13-盖板;14-焊接块;15-防爆阀安装块;16-进水头安装块;17-换电接头安装块;18-横梁;19-气道分隔梁;2-电池模组;3-分隔件;4-插接件;41-插接主体;42-抵接部;5-电连接件;6-插槽;7-支撑板;L1-第一方向;L2-第二方向;L3-第三方向。

具体实施方式

[0018] 提供以下具体实施方式以帮助读者获得对这里所描述的方法、设备和/或系统的全面理解。然而,在理解本申请的公开内容之后,这里所描述的方法、设备和/或系统的各种改变、修改及等同物将是显而易见的。例如,这里所描述的操作的顺序仅仅是示例,其并不限于这里所阐述的顺序,而是除了必须以特定顺序发生的操作之外,可做出在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的改变。此外,为了提高清楚性和简洁性,可省略本领域中已知的特征的描述。

[0019] 这里所描述的特征可以以不同的形式实施,并且不应被解释为局限于这里所描述的示例。更确切地说,已经提供了这里所描述的示例仅用于示出在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的实现这里描述的方法、设备和/或系统的诸多可行方式中的一些方式。

[0020] 在整个说明书中,当元件(诸如,层、区域或基板)被描述为“在”另一元件“上”、“连接到”另一元件、“结合到”另一元件、“在”另一元件“之上”或“覆盖”另一元件时,其可直接“在”另一元件“上”、“连接到”另一元件、“结合到”另一元件、“在”另一元件“之上”或“覆盖”另一元件,或者可存在介于它们之间的一个或更多个其他元件。相比之下,当元件被描述为“直接在”另一元件“上”、“直接连接到”另一元件、“直接结合到”另一元件、“直接在”另一元件“之上”或“直接覆盖”另一元件时,可不存在介于它们之间的其他元件。

[0021] 如在此所使用的,术语“和/或”包括所列出的相关项中的任何一项和任何两项或更多项的任何组合。

[0022] 尽管可在这里使用诸如“第一”、“第二”和“第三”的术语来描述各个构件、组件、区域、层或部分,但是这些构件、组件、区域、层或部分不受这些术语所限制。更确切地说,这些术语仅用于将一个构件、组件、区域、层或部分与另一构件、组件、区域、层或部分相区分。因此,在不脱离示例的教导的情况下,这里所描述的示例中所称的第一构件、组件、区域、层或部分也可被称为第二构件、组件、区域、层或部分。

[0023] 为了易于描述,在这里可使用诸如“在……之上”、“上部”、“在……之下”和“下部”的空间关系术语,以描述如附图所示的一个元件与另一元件的关系。这样的空间关系术语意图除了包含在附图中所描绘的方位之外,还包含装置在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的装置被翻转,则被描述为相对于另一元件位于“之上”或“上部”的元件随后将

相对于另一元件位于“之下”或“下部”。因此,术语“在……之上”根据装置的空间方位而包括“在……之上”和“在……之下”两种方位。所述装置还可以以其他方式定位(例如,旋转90度或处于其他方位),并将对在这里使用的空间关系术语做出相应的解释。

[0024] 在此使用的术语仅用于描述各种示例,并非用于限制本公开。除非上下文另外清楚地指明,否则单数的形式也意图包括复数的形式。术语“包括”、“包含”和“具有”列举存在的所陈述的特征、数量、操作、构件、元件和/或它们的组合,但不排除存在或添加一个或更多个其他特征、数量、操作、构件、元件和/或它们的组合。

[0025] 由于制造技术和/或公差,可出现附图中所示的形状的变化。因此,这里所描述的示例不限于附图中所示的特定形状,而是包括在制造期间出现的形状上的改变。

[0026] 这里所描述的示例的特征可按照在理解本申请的公开内容之后将是显而易见的各种方式进行组合。此外,尽管这里所描述的示例具有各种各样的构造,但是如在理解本申请的公开内容之后将显而易见的,其他构造是可能的。

[0027] 以下将结合图1至图5对动力电池进行描述,在图1至图5中,第一方向L1与第三方向L3交叉,第二方向L2与第一方向L1和第三方向L3确定的平面交叉,其中交叉优选为垂直,以下将结合第一方向L1、第三方向L3和第二方向L2两两垂直的情况对动力电池进行描述。

[0028] 根据本申请的一方面提供一种动力电池,如图1至图5所示,动力电池包括箱体1、多个插接件4和多个电池模组2,多个电池模组2沿第一方向L1堆叠设置在箱体1内;箱体1开设有多个插槽6,多个插槽6与多个插接件4一一对应,插接件4插接在对应的插槽6内,以使插接件4相对箱体1的内壁凸出,每一电池模组2均与插接件4接触。如此,通过相对箱体1的内壁凸出的插接件4与电池模组2接触,能够限制电池模组2中的电芯发生位移,这能够降低电芯发生偏移的风险,从而降低了电连接部件与电芯发生断裂或脱离的风险,进而降低了电芯之间发生短路起火的风险。

[0029] 可选地,电池模组2的数量可以为两个、三个或者更多个,优选地,电池模组2的数量为两个。

[0030] 如图1、图2和图5所示,箱体1包括安装主体11、承载件12和盖板13,安装主体11包括两个第一梁111和两个第二梁112,两个第一梁111沿第三方向L3间隔设置,两个第二梁112沿第二方向L2间隔设置,第一梁111在第二方向L2上的两端分别与两个第二梁112连接,箱体1具有在第一方向L1上彼此相对的两个开口,承载件12和盖板13分别盖设在两个开口上,整个箱体1呈长方体状。

[0031] 进一步地,安装主体11还包括焊接块14,焊接块14可以分别与相邻的第一梁111和第二梁112焊接,箱体1还包括防爆阀安装块15、进水头安装块16和换电接头安装块17,防爆阀安装块15、进水头安装块16和换电接头安装块17分别用于安装防爆阀、进水头和换电接头,安装主体11的内部还设置有横梁18和气道分隔梁19。

[0032] 如图2所示,动力电池还包括分隔件3,分隔件3与安装主体11的内侧壁连接,相邻的两个电池模组2之间均设置有分隔件3,分隔件3能够起到支撑位于该分隔件3上方的电池模组2的作用。

[0033] 可选地,分隔件3对应插接件4的位置处可以开设有避让槽,以保证插接件4能够与电芯接触。

[0034] 在电池模组2的数量为两个时,电池模组2中仅设置有一个分隔件3,在分隔件3的

强度足够支撑位于上方的电池模组2时,分隔件3的下方可以不设置支撑板7。在分隔件3的强度不足以支撑上方的电池模组2时,分隔件3的下方可以设置支撑板7,支撑板7在第一方向L1上的两端分别与承载件12和分隔件3连接,支撑板7在第三方向L3上的两端分别与安装主体11连接。如此,支撑件可以支撑分隔件3,以避免在发生振动时位于上方的电池模组2中位于中部的电芯出现下坠现象。可选地,支撑板7可以为特种工程塑料板。

[0035] 可选地,在分隔件3的一实施形式中,分隔件3可以包括第一板和第二板,第一板的边缘与第二板的边缘连接,第一板和第二板围设出换热腔,第一板或者第二板上开设有进液口和出液口,进液口和出液口均与换热腔连通。如此,分隔件3也可以作为水冷板使用,以对两个电池模组2进行冷却,从而提升动力电池的空间利用率。

[0036] 此外,在分隔件3的另一实施形式中,分隔件3包括第一板、第二板和分隔板,分隔板在第一方向L1上的两侧分别与第一板和第二板连接,分隔板将第一板和第二板之间的空间划分为第一腔和第二腔,第一腔和第二腔分别位于分隔板在第一方向L1上的两侧,第一板上开设有第一进液口和第一出液口,第一进液口和第一出液口均与第一腔连通,第二板上开设有第二进液口和第二出液口,第二进液口和第二出液口均与第二腔连通。此时,第一腔和第二腔可以分别对两个电池模组2进行冷却,以满足两个电池模组2的冷却需求。可选地,第一板和第二板可以为流道板,分隔板为特种工程塑料板,其具有质量轻、耐腐蚀、强度高以及耐老化等优势。

[0037] 可选地,电池模组2中的电芯可以为刀片电芯或者方形电芯。

[0038] 在电芯为刀片电芯时,如图1所示,多个刀片电芯沿第二方向L2堆叠设置,刀片电芯中的两个极柱位于第三方向L3上的不同侧,刀片电芯的极柱可以与电连接件5连接。此时,承载件12和盖板13上开设插槽6,插槽6的数量与电池模组2中的刀片电芯的数量相同,每一插槽6内均插接有插接件4,安装在承载件12上的插接件4与位于下方的电池模组2中的刀片电芯一一对应。插接件4与对应的刀片电芯接触;安装在盖板13上的插接件4与位于上方的电池模组2中的刀片电芯一一对应,插接件4与对应的刀片电芯接触。如此,实现了对两个电池模组2中的刀片电芯的位置的限位。可选地,承载件12上的插槽6贯通承载板,盖板13上的插槽6贯穿盖板13,插接件4可以自外部插入,承载件12与插槽6过盈配合,以保证承载件12安装的稳定性。

[0039] 此外,在电芯为刀片电芯时,两个第一梁111上也可以开设插槽6,安装在两个第一梁111上的插槽6中插接件4分别与电池模组2在第二方向L2上的两侧抵接,以实现电池模组2在第二方向L2上的限位。

[0040] 可选地,电连接件5可以为FPC(Flexible Printed Circuit,柔性电路板)或者FFC(Flexible Flat Cable,柔性扁平电缆)。

[0041] 需要说明的是,为了清晰地示出承载件12上的插槽的位置,图1对部分电池模组2进行了隐藏,而仅示出了一个电池模组2,在动力电池的实体中,动力电池包括两个或者两个以上电池模组2。

[0042] 在电芯为方形电芯时,多个方形电芯沿第二方向L2堆叠设置,方形电芯的极柱均面对盖板13。此时,可以在两个第二梁112上开设插槽6,同一个插槽6可以与两个电池模组2接触;或者也可以在每一个第二梁112上开设两组插槽6,两组插槽6的位置分别与两个电池模组2中的方形电芯的位置对应,每组内的多个插槽6与电池模组2中的方形电芯一一对应,

安装在插槽6内的插接件4能够与对应的方形电芯接触。

[0043] 此外,在电芯为方形电芯时,也可以在两个第一梁111上开设插槽6,安装在两个第一梁111上的插槽6中插接件4分别与电池模组2在第二方向L2上的两侧抵接,以实现电池模组2在第二方向L2上的限位。或者在两个第一梁111和两个第二梁112上均设置有插槽6。

[0044] 此外,安装在第二梁112上的插槽6中的插接件4对应分隔件3的位置处可以开设有避让槽,以保证插接件4能够与电芯接触。

[0045] 需要说明的是,图2仅是为了示出盖板13、承载件12、第一梁111和第二梁112与插接件4的相对位置,在动力电池的实体中,并不会在盖板13、承载件12、第一梁111和第二梁112上同时设置插接件4,而是基于电池模组2中的电芯的种类选择箱体1上设置插接件4的安装位置。

[0046] 可选地,插接件4可以采用特种工程塑料。

[0047] 此外,如图4所示,插接件4包括插接主体41和抵接部42,插接主体41位于插槽6内,抵接部42相对箱体1的内壁凸出,抵接部42的截面积小于插接主体41的截面积。

[0048] 根据本申请的另一方面提供一种动力电池的设计方法,如图6所示,动力电池包括两个电池模组,动力电池的设计方法包括:

选取电芯的类型,并基于电芯确定插槽6以及分隔件3的位置;

获取分隔件3的压强,并将压强与分隔件3的强度进行比较,在压强大于强度时,在分隔件3底部设置支撑板7,在压强小于或者等于强度时,在分隔件3底部设置支撑板7。

[0049] 可选地,压强等于分隔件3上方的电池模组2的重量与分隔件3面对电池模组2的表面的面积的比值。

[0050] 具体地,在电芯为刀片电芯时,分隔件3与位于分隔件3下方的电池模组2中的刀片电芯之间的距离为1mm-2mm,此时选择在承载件12和盖板13上开设插槽6。

[0051] 需要说明的是,此处的分隔件3与位于分隔件3下方的电池模组2中的刀片电芯之间的距离是指刀片电芯的壳体与分隔件3的下表面之间的距离。

[0052] 在电芯为方形电芯时,分隔件3与位于分隔件3下方的电池模组2中的方形电芯之间的距离为10mm-15mm,多个电芯沿第二方向L2堆叠设置,选择两个第一梁111和/或两个第二梁112上开设有插槽6。

[0053] 需要说明的是,此处的分隔件3与位于分隔件3下方的电池模组2中的方形电芯之间的距离是指方形电芯的壳体与分隔件3的下表面之间的距离。

[0054] 如此,通过本申请的动力电池的设计方法,能够使得分隔件3具有足够的强度支撑位于上方的电池模组2。

[0055] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

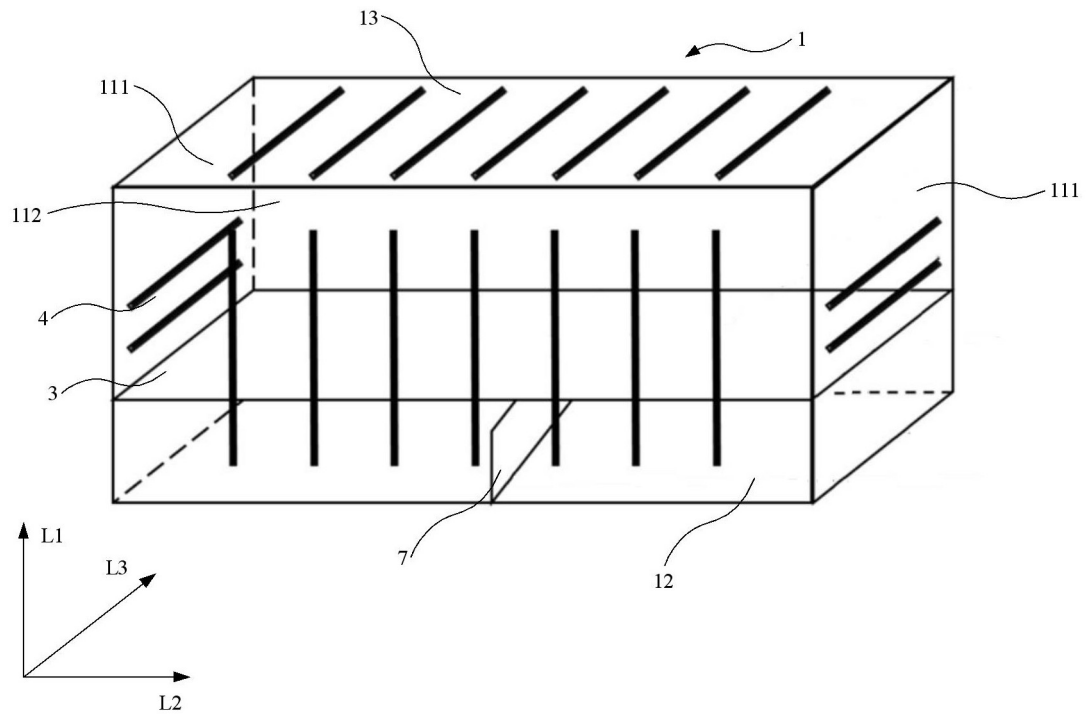


图2

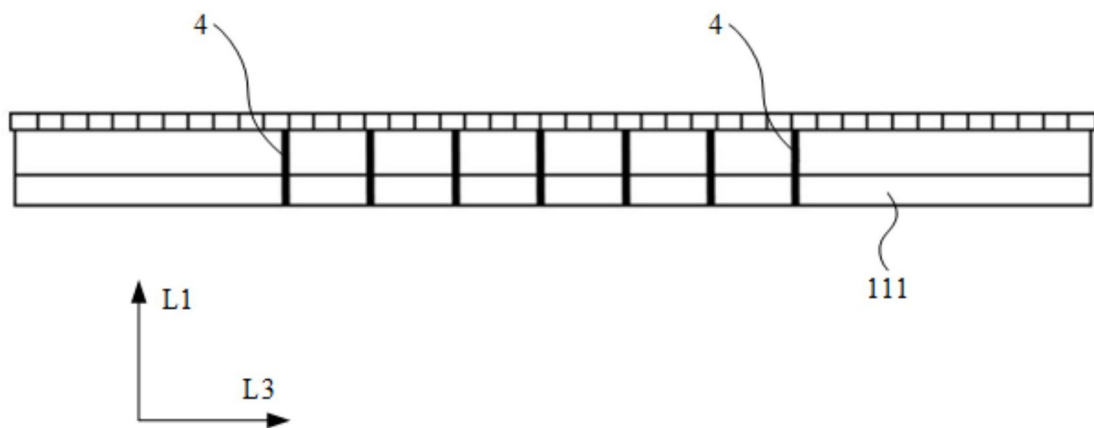


图3

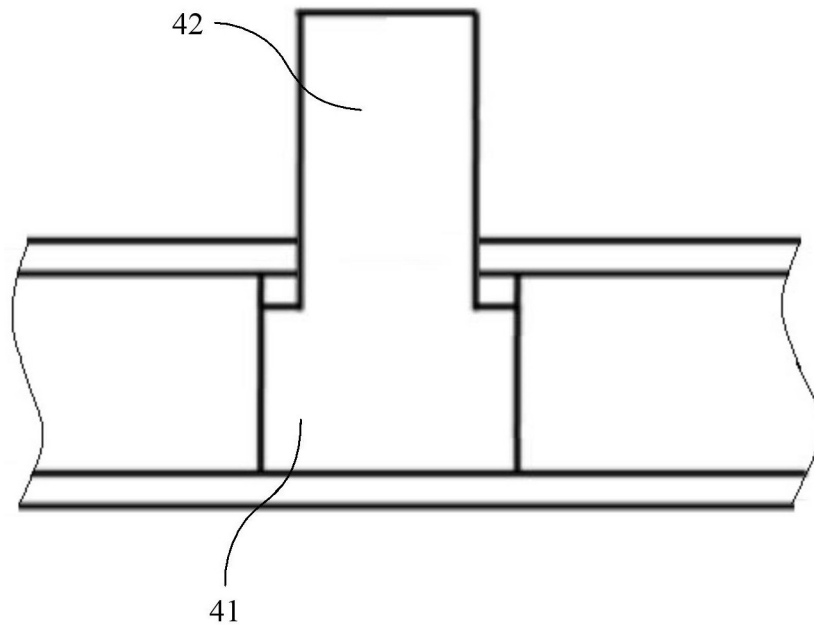


图4

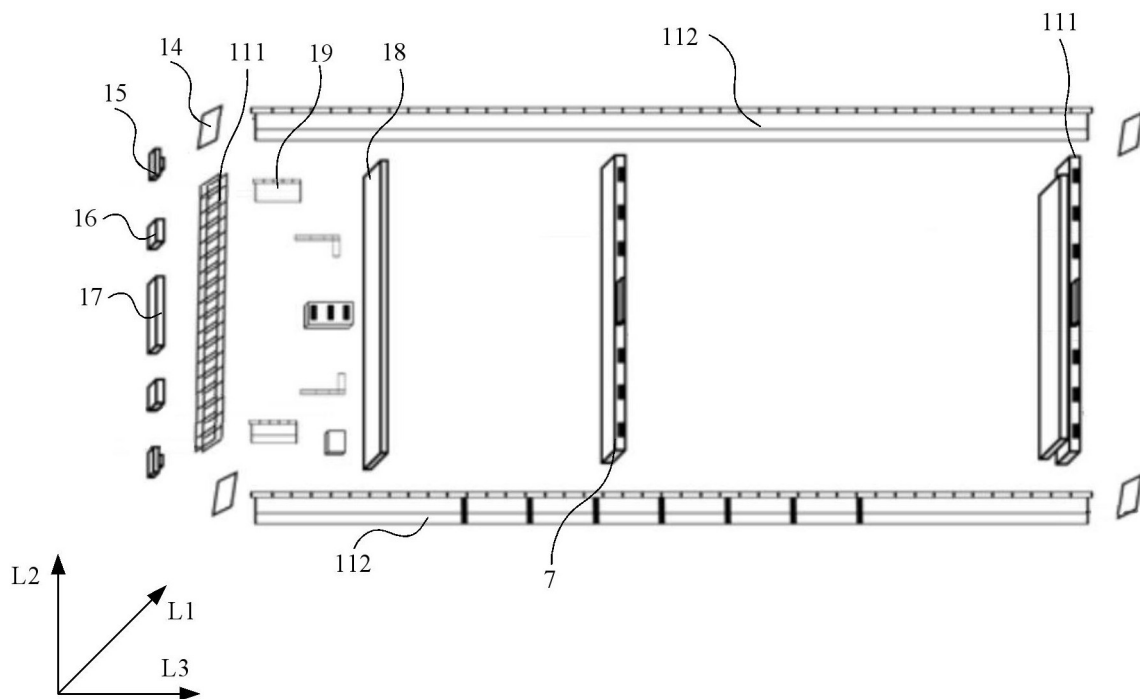


图5

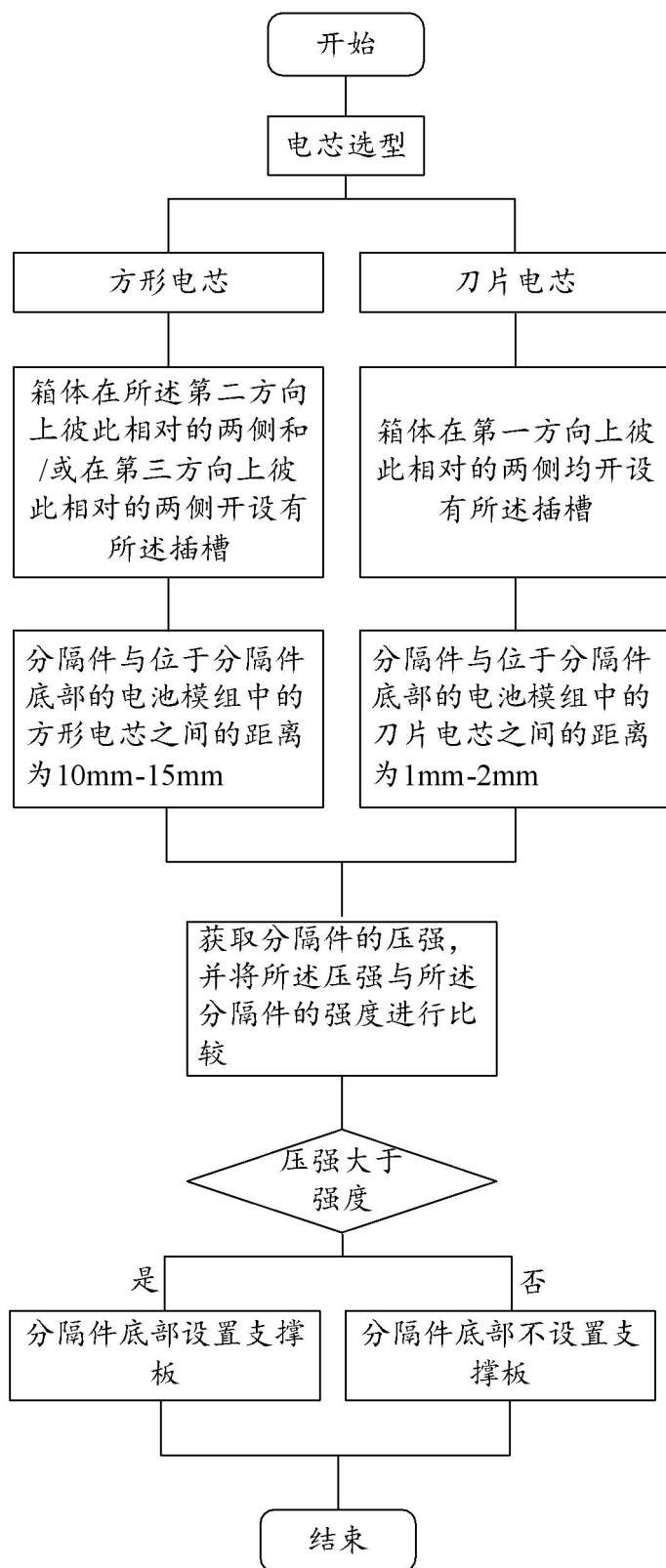


图6